

زينة الحراير

سير العمل، قابلية التوسع والرؤية المستقبلية



كيفية العمل

الخطوة	الإجراء	التقنية المستخدمة
1	بقراءة مستويات غاز المبيدات كل MQ-3 60 و MQ-135 تقوم مستشعرات ثنائية – على مدار 24 ساعة/24، 7 أيام في الأسبوع	ESP32 analogRead() GPIO35 + GPIO33
2	يصنف نموذج الذكاء الاصطناعي مستوى الخطر فورًا بناءً على قراءات كلا المستشعرين	نموذج RandomForest model.h (يعمل دون اتصال بالإنترنت)
3	التعرض التراكمي خلال 8 ساعات (TWA) يحسب المتوسط المرجح بالزمن لرصد التسمم البطيء، وليس حالات الذروة فقط	مخزن دائري (Circular buffer) بـ 480 قراءة – معيار NIOSH
4	الوقت المنقضي منذ آخر ذروة خطرة – مع (REI) يتتبع عداد فترة منع الدخول الالتزام بالفاصل الزمني الآمن (24 ساعة)	عداد دورات نسبي دورة 720 / 1440
5	الحركة عند مدخل الحقل قبل تفعيل (PIR) يكتشف مستشعر التواجد البشري التنبيه	HC-SR501 – GPIO13
6	تنبيهًا صوتيًا مناسبًا بالدارجة عند اقتراب امرأة من DFPlayer يشغل مشغل المحطة	MP3 SD بطاقة ذاكرة + Serial2 001 / 002 / 003.mp3



مستويات التنبيه

المستوى	شرط التفعيل	التنبيه الصوتي (بالدارجة)
آمن (SAFE)	أقل من العتبة الصفراء + احترام فترة (TWA) المتوسط المرجح بالزمن بالكامل (REI) منع الدخول	المنطقة آمنة يمكنك الدخول
ارتداء معدات الوقاية (WEAR PROTECTION)	أعلى من العتبة الصفراء أو انقضاء 12- (TWA) المتوسط المرجح بالزمن 24 ساعة بعد ذروة خطرة	هناك خطر . ارتدي الواقي
خطر (DANGER)	أعلى من عتبة الخطر أو مضي أقل من (TWA) المتوسط المرجح بالزمن 12 ساعة على عملية الرش	خطر اخرج من هنا فوراً



قابلية التوسع

الحالة	التكلفة	النطاق	
اكتمال النموذج الأولية	د.ت لكل محطة 164	- محطة عند مدخل كل حقل - تحمي من 20 إلى 50 امرأة يومياً - تعمل بالطاقة الشمسية – لا تحتاج إلى بنية	المرحلة 1 (الآن)
الخطوة القادمة	د.ت لكل عقدة ~80	- داخلية LoRa عقد مستشعرات - موزعة داخل الحقل بين صفوف المحاصيل - اتصال لاسلكي بمحطة المدخل	المرحلة 2
الإصدار المستقبلي (v2)	د.ت لكل حقل ~324	- شبكة إقليمية (Central Gateway) ربط عدة حقول ببوابة مركزية	المرحلة 3
على المدى الطويل	د.ت تكلفة الوحدة 22-50	- الإنتاج التجاري - السعر المستهدف للبيع: 70-50 د.ت للوحدة	المرحلة 4



الرؤية المستقبلية و المنضومات الحكومية –

المبادرة	المبادرة	المبادرة
التكامل مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية	ATFD، CREDIF، ربط بيانات المحطات مباشرة بالمنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة في كل مرة يتجاهل فيها مالك الحقل تنبيه الخطر ويرسل النساء للعمل، يتم.(وزارة الفلاحة تسجيل الحدث تلقائيًا وإرساله إلى السلطات – مما يُنشئ سجل مساءلة كان من المستحيل إنشاؤه سابقًا	مساءلة قانونية لأصحاب الحقول. حماية مدعومة من المؤسسات
خدمة إخطار المشرف	بدلاً من اشتراط امتلاك كل عاملة لهاتف ذكي – مما قد يُحدث تفاوتًا اجتماعيًا واضحًا بين بسيطة إلى SMS العاملات اللواتي يمتلكن هواتف ومن لا يمتلكنها – يتم إرسال رسالة المشرف الميداني أو التعاونية المسؤولة. يتم إعلام المشرف مسبقًا عندما تكون الظروف خطيرة – بحيث لا تضطر النساء للسفر في برودة أو حرارة شديدة فقط ليُجدن الباب مغلقًا أمامهن.	يحترم الكرامة. لا يُحدث تفاوتًا بين العاملات. يوفر على النساء عناء السفر غير الضروري
تطبيق مستقبلي (الإصدار الثالث - اختياري)	يمكن تطوير تطبيق جوال مرتبط بشبكة المحطات للمشرفين الميدانيين ومديري التعاونيات والمسؤولين الصحيين – وليس للعاملات الفرديات. هذا يتجنب فرض متطلبات محو الأمية الرقمية على العاملات في القطاع الفلاحي، مع توفير اتخاذ قرارات مبنية على البيانات لمن هم مسؤولون عن سلامتهن	وصول إلى البيانات للجهات المسؤولة. لا يتم تحميل العاملات أعباء إضافية
البيانات المفتوحة للبحث العلمي	تشكل قراءات المحطات المجمعة على مدى الوقت أول مجموعة بيانات موثقة حول مستويات التعرض للمبيدات في المناطق الفلاحية التونسية – بيانات غير موجودة حاليًا. ويحتاجها الباحثون والمسؤولون الصحيون وصانعو السياسات لفهم الحجم الحقيقي للمشكلة	قاعدة أدلة للتغيير السياساتي. أول مجموعة بيانات من نوعها في تونس



الأثر الاقتصادي

التغطية	التكلفة	السيناريو
شخص واحد	دينار تونسي 500-2000	علاج حالة تسمم واحدة بالمبيدات
امرأة / يومياً 20-50	ديناراً تونسياً 164	محطة دخول واحدة (نموذج أولي)
الحقل بأكمله	ديناراً تونسياً 324	نظام ميداني متكامل (محطة + عقدتان)
مئات النساء / يومياً	حوالي 3,240 ديناراً تونسياً	شبكة من 10 حقول في منطقة واحدة



—

لأن كل امرأة تطعم تونس تستحق
كرامة مهنية

شكرا